

临床药师对华法林药物相互作用的病例分析和干预

杨周生¹ 郑萍²

(1 广西壮族自治区人民医院药学部, 广西 南宁 530021;

2 南方医科大学南方医院药学部, 广东 广州 510515)

【摘要】 目的:通过临床药师对 1 例华法林药物相互作用的病例分析和干预,探讨药师在临床治疗中发挥的作用。**方法:**针对病例的用药情况,从药物相互作用角度,探讨分析合并用药对华法林抗凝作用影响的机制。**结果:**胺碘酮是增强华法林抗凝作用的主要因素,临床药师协助医师为患者制定了安全、有效的治疗方案。**结论:**临床药师参与药物治疗方案的制定,可为医师、患者双方提供安全、有效的用药方案。

【关键词】 临床药师;华法林;胺碘酮;相互作用

doi: 10.3969/j.issn.1672-5433.2014.01.009

Case Analysis and Intervention of Warfarin Drug Interactions by Clinical Pharmacist

Yang Zhousheng¹, Zheng Ping² (1 Pharmacy Department of the People's Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Guangxi Nanning 530021, China; 2 Pharmacy Department of Nanfang Hospital of Southern Medical University, Guangdong Guangzhou 510515)

ABSTRACT Objective: To explore the role of clinical pharmacists in the treatment based on one case analysis and intervention of warfarin drug interactions. **Methods:** In view of the patient medication and the drug interaction, the mechanism affecting warfarin anticoagulation by combined drug use was explored. **Results:** Amiodarone was one of the main factors enhancing the effect of warfarin anticoagulation. With the assistance of clinical pharmacist a safe and effective treatment plan for the patient was made. **Conclusion:** Clinical pharmacist's participating in making therapeutic regimen can provide a safe and effective medication plan for both doctors and patients.

KEY WORDS Clinical Pharmacist; Warfarin; Amiodarone; Interaction

风湿性心脏病二尖瓣置换术后的患者需长期口服华法林以防止血栓的形成和发展,其抗凝效果通过凝血酶原时间(PT)和国际标准化比率(INR)来评估。华法林是一种双香豆素类药物,在肝脏内经细胞色素 P450 系统(CYP1A2, 2C9, 2C19 和 3A4 等同工酶参与)代谢,代谢物无抗凝作用。华法林达到特定抗凝作用所需要的剂量有很大的个体差异,许多因素(如年龄、饮食、现有疾病和合并用药等)可影响患者对华法林的反应。鉴于华法林的特性,它与其他药物联合应用时的

相互作用较多、较复杂,或增加其抗凝作用,甚至造成严重出血或使其抗凝作用减弱。现就 1 例二尖瓣置换术后合并快速型心房颤动患者使用胺碘酮而增强华法林抗凝作用的病例进行分析,探讨临床药师在病房工作中的切入点。

1 病例资料

患者,女,45 岁。因反复胸闷、心悸 35 年,加重 3 月余,于 2011 年 11 月 7 日入院。患者 10 岁时无明显诱因出现胸闷、心悸等不适,诊断为“风湿性心脏病”,予对症治疗。1987 年在我院胸外科

作者简介:杨周生,男,硕士,主管药师。研究方向:临床药学。通讯作者 E-mail: zpm321@126.com

行二尖瓣置换术(金属瓣),出院后一直口服华法林片,未定期复查 INR。近 10 年来患者胸闷、心悸阵发性发作,每次持续几秒到几分钟不等,可自行缓解,无明显胸痛、头晕、头痛、咳嗽、呼吸困难等不适,曾于 2006 年 1 月就诊我院心内科,予口服苯妥英钠片、美托洛尔片、华法林片等治疗,病情好转出院。近 3 个月来患者再次出现胸闷、心悸,每次持续几分钟,可自行缓解,无胸痛、头晕、咳嗽等不适,为进一步诊治就诊我院。

入院体格检查结果:体温 36.2 °C,脉搏 98 次/min,呼吸 18 次/min,血压 114/78 mmHg。双肺呼吸音清晰,未闻及干、湿性啰音。心率 135 次/min,心律绝对不齐,心尖部可闻及奔马律及金属拍击音,心音强弱不等。11 月 7 日 INR 为 1.96,血常规、白蛋白、C-反应蛋白、肝肾功能、甲状腺功能均正常。B 型钠尿肽前体(PRO-BNP)为 460.5 pg/mL,类风湿因子和抗链球菌溶血素“O”未见异常。心电图显示:快速型心房颤动。诊断为:风湿性心脏病,二尖瓣置换术后,心房纤颤,心功能 2 级。

入院后给予口服美托洛尔片、地高辛片控制心室率,华法林片抗凝,胺碘酮片转复心律,用药情况详见表 1。11 月 20 日测得 INR 为 7.81,遂停

华法林片,给予维生素 K₁ 注射液拮抗;11 月 23 日测定 INR 为 1.41;11 月 27 日测得 INR 为 2.51。患者 11 月 29 日出院,并带以下药物:华法林片 1.5 mg,qd,呋塞米片、安体舒通片、美托洛尔片、培哚普利片、埃索美拉唑肠溶片等,按说明书服用。

2 分析与讨论

2.1 该患者 INR 急剧升高可能的原因有哪些

影响华法林抗凝效果的因素很多,主要包括种族、遗传、合用药物、疾病状态及饮食等方面^[1-2]。该患者女性,45 岁,自 1987 年二尖瓣置换术以来一直口服华法林(芬兰)3 mg/d 至今,期间未监测 INR,本次入院时测得 INR 为 1.96,说明 INR 值虽未达到治疗目标值(2.5 ~ 3.5),但一直比较稳定。入院后先后给予华法林 2.5 mg(国产)5 d,3 mg(芬兰)9 d 后,并同时给予胺碘酮、地高辛、美托洛尔等药物治疗。入院第 13 d 测得 INR 为 7.81。由此可见,入院后 INR 急剧升高与种族和遗传无关,可能与合并用药、疾病状态及饮食有关。

2.1.1 合并用药 合并用药对华法林抗凝作用的影响总的来说有以下两方面:①药动学相互作用,影响华法林吸收、分布、代谢、排泄等各环节;②药效学相互作用,影响华法林抗凝机制中的维生素

表 1 患者用药情况

药品名称	给药剂量	给药途径	给药频次	用药起止时间
西地兰注射液	0.2 mg	静脉注射	1 次/d	11 月 7 日
地高辛片	0.25 mg	口服	1 次/d	11 月 7-9 日
华法林片(国产)	2.5 mg	口服	1 次/d	11 月 7-11 日
呋塞米片	20 mg	口服	1 次/d	11 月 7-29 日
安体舒通片	20 mg	口服	1 次/d	11 月 7-29 日
美托洛尔片	25 mg	口服	2 次/d	11 月 8-29 日
地高辛片	0.125 mg	口服	1 次/d	11 月 9-11 日
培哚普利片	2 mg	口服	1 次/d	11 月 9-29 日
胺碘酮片	0.2 g	口服	3 次/d	11 月 11-21 日
华法林片(芬兰)	3 mg	口服	1 次/d	11 月 12-20 日
维生素 K ₁ 注射液	10 mg	静脉注射	1 次/d	11 月 20 日
埃索美拉唑肠溶片	20 mg	口服	1 次/d	11 月 20-29 日
胺碘酮片	0.2 g	口服	2 次/d	11 月 21-28 日
华法林片(芬兰)	3 mg	口服	1 次/d	11 月 23-24 日
华法林片(芬兰)	1.5 mg	口服	1 次/d	11 月 25 日
华法林片(芬兰)	3 mg	口服	1 次/d	11 月 26 日
华法林片(芬兰)	1.5 mg	口服	1 次/d	11 月 27 日-29 日

K,影响血小板功能^[1-3]等。该患者入院后主要给予了口服胺碘酮片、地高辛片、美托洛尔片、呋塞米片、螺内酯片和培哚普利片等药物治疗,文献报道^[4-7]美托洛尔、培哚普利、呋塞米、螺内酯、地高辛与华法林没有明显的相互作用,而胺碘酮可以明显增强华法林的抗凝效果,升高 INR。故引起该患者 INR 急剧升高的药物最有可能是胺碘酮。胺碘酮及其代谢产物使肝内代谢的立体选择性改变,通过抑制细胞色素 P450 酶 2C9(CYP2C9 和细胞色素 P450 酶 1A2(CYP1A2)活性,从而同时抑制华法林 R 型或 S 型异构体的氧化代谢,增强华法林的抗凝作用。该作用自两药联用后 4 ~ 6 d 发挥作用^[7-9]。

2.1.2 饮食 食物中维生素 K 主要来源于绿色蔬菜,如菠菜、生菜、甘蓝、花菜、胡萝卜等。当患者突然改变饮食习惯,就有可能使得体内吸收的维生素 K 量发生较大的变化,从而改变华法林钠的抗凝作用。经临床药师询问,该患者平时在家中一般多食蔬菜,本次入院后食欲减退(经临床药师分析是胺碘酮引起的不良反应),较少食蔬菜,故患者这次入院饮食的改变可能会增加华法林的抗凝作用,成为 INR 升高的可能原因之一。

2.1.3 疾病 发热、甲状腺功能亢进、慢性肝脏疾病和病毒性肝炎患者以及长期腹泻、营养不良患者影响华法林的抗凝作用。该患者没有上述疾病,故疾病引起的 INR 急剧升高的可能性不大。

综上所述,患者本次入院后 INR 急剧升高的原因有两方面,第一方面,胺碘酮通过抑制华法林代谢,增强华法林的抗凝作用,引起 INR 增高;第二方面,患者入院后饮食的改变也是导致 INR 的升高的次要原因。

2.2 该患者 INR 升高超过目标治疗范围时,静脉使用维生素 K₁ 注射液拮抗是否适宜

有 3 种方法能降低已经升高的 INR,分别是停用华法林、使用维生素 K₁、输注新鲜血浆或者浓缩的凝血酶原制剂。2001 年美国胸科医师学会(ACCP)对于出血或者有潜在出血危险而需要降低 INR 的双香豆素抗凝治疗的指南中指出 INR 在 5 ~ 9,患者没有出血,也没有导致出血的危险因素,可以停用华法林 1 ~ 2 d,当 INR 降至治疗

范围时再以较小的剂量重新给予。对于出血危险性较高的患者给予口服维生素 K₁ 片(1 ~ 2.5 mg)并停用华法林。另规定^[10]给予口服维生素 K₁ 后应在 24 h 内复查 INR,若 INR 值继续升高,则应追加维生素 K₁。如果需要快速逆转 INR,如手术或拔牙,可口服维生素 K₁ 2 ~ 4 mg,使 INR 在 24 h 内明显下降,如果仍然很高,可再口服维生素 K₁ 1 ~ 2 mg。

该患者 11 月 20 日 INR 为 7.81,临床药师经过询问与查体,患者无牙龈出血、皮肤淤点,无鼻出血、血尿、黑便,无咯血、呕血。无消化道溃疡和出血史,未合并使用激素、非甾体抗炎药和抗抑郁药,未联合多种抗血小板或抗凝药,无吸烟、饮酒史等引起出血的危险因素。由于华法林停药数天 INR 下降(停用 4 ~ 5 d 后,原为 2.0 ~ 3.0 的 INR 可下降到正常范围)。相比之下,口服维生素 K₁ 1.0 ~ 2.5 mg 比单独停用华法林能更快地使 INR 在 24 h 内降至 5 以内。考虑到缩短住院日,该患者可使用维生素 K₁。维生素 K₁ 的理想剂量是既能迅速降低 INR 达到安全范围(但不低于有效范围),同时不产生过敏反应及对华法林抵抗。虽然大剂量维生素 K₁ (10 mg)有效,但是它可能过度降低 INR 并引起华法林抵抗达 1 周以上,且静脉注射可能产生过敏反应。维生素 K₁ 口服给药效果可靠,在安全性和有效性方面优于肠道外给药。在 1 项接受华法林治疗的 62 例患者的前瞻性研究中,INR 值在 4 ~ 10,停用华法林并口服维生素 K₁ 片 1 mg,24 h 后 95% 的患者 INR 降低,85% 的患者 INR 小于 4,35% 的患者 INR 小于 1.9,无 1 例表现出再用华法林时的抵抗^[11]。试验证明当 INR 在 4 ~ 10,口服维生素 K₁ 1.0 ~ 2.5 mg 已经足够。静脉使用维生素 K₁ (10 mg)注射液主要用于严重的出血或华法林过量(INR > 20)而需要快速逆转抗凝。因此,该患者不需要静脉使用维生素 K₁ (10 mg)注射液,只需口服维生素 K₁ 片 1.0 ~ 2.5 mg,24 h 内复查 INR,再做处理。

2.3 该患者经使用维生素 K₁ 注射液拮抗华法林后,INR 降到目标治疗范围以下,华法林治疗方案是否合适

患者 11 月 20 日静脉使用维生素 K₁ 注射液 10 mg 拮抗 1 次,停华法林 3 d 后,11 月 23 日测

得 INR 为 1.41。医生给予华法林 3 mg/d。临床药师考虑到虽然胺碘酮片已从 3 次/d 减为 2 次/d, 但华法林片仍需以较小的剂量开始。为防止 INR 再次超过目标范围, 建议减少剂量, 医生采纳, 调整为 1.5 mg/d, 3 mg/ 隔日, 用药 4 d 后于 11 月 27 日测得 INR 在 2.51。虽然患者 11 月 29 日停用胺碘酮, 临床药师考虑到胺碘酮和华法林相互作用持续至停药后数周或数月^[5-7], 故建议调整华法林片为 1.5 mg/d, 医生采纳。患者于 11 月 29 日出院, 临床药师嘱咐患者出院第 1 周应监测 3 次, 如果 INR 值持续稳定, 可减少为每周监测 1 次, 直到第 4 周。以后可每 4 周查 1 次 INR。同时嘱咐患者平时饮食要规律, 注意荤素搭配, 不要酗酒, 并教会患者出血并发症的自我观察方法。

3 小结

华法林作为口服抗凝药物, 广泛应用于人工心脏瓣膜、房颤、动静脉栓塞和不稳定型心绞痛患者^[11]。华法林的理想治疗效果主要取决于是否将 INR 值维持在治疗窗内。由于华法林抗凝作用受到药物、食物以及个体差异等多种因素的影响, 所以常会出现抗凝不足或者出血倾向。这需要使用华法林过程中了解这些因素, 做到及时预防和监测。该患者初次使用胺碘酮, 10 d 后, INR 从 1.96 升至 7.81。胺碘酮和华法林合用时应减少华法林剂量, 具体剂量调整的相关文献较少, 有报道^[12]静脉滴注胺碘酮后, 华法林的剂量应减少 1/3 ~ 1/2。由于个体差异的存在, 合并用药时应结合各种情况具体分析, 不能忽略胺碘酮副作用对患者饮食的影响, 综合各种因素, 及时调整剂量, 注意监测, 避免 INR 较大波动。因此临床药师应重点关注华法林使用患者的监护和教育, 关注药品不良反应的发生。

INR 和出血的危险性密切相关。当 INR 大于 4 时, 出血危险性增加, 当 INR 大于 5 时, 出血危险性明显增加。但是即使 INR 值过度延长, 出血的绝对危险仍然很低。由于没有临床试验比较降低 INR 3 种方法的效果, 选择哪种方法很大程度上依赖于临床判断。故有必要了解 INR 升高程度与出血危险的相关性、患者是否有出血和引起出血的危险因素、是否需要急诊手术或拔牙、维生素 K₁

给药方式、剂量对华法林和 INR 的影响等因素。

ACCP 华法林使用指南^[10]指出: 对于换瓣手术(金属瓣膜)患者, 建议 INR 控制在 2.5~3.5。不推荐使用初始冲击量, 否则可能使蛋白 C 活性下降, 造成一过性高凝状态, 甚至导致血栓合并症。用药前第 3 天也必须测定 INR。另外给予大剂量的维生素 K₁ 后重新应用华法林, 应同时给予低分子肝素直至维生素 K₁ 的作用被反转且患者恢复华法林敏感性, INR 降到目标范围。该患者 INR 下降到正常后, 华法林应以小剂量开始, 并注意胺碘酮停药后仍与华法林存在长期相互作用, 需密切监测 INR, 直到 INR 稳定。在此, 临床药师做好患者出院教育, 非常重要。■

参考文献:

- [1] 黄智勇, 金辉. 华法林抗凝作用的影响因素研究进展[J]. 医学综述, 2011, 17(3): 449-451.
- [2] 何培根, 闵新文, 郑芳, 等. 华法林钠药理作用影响因素与华法林钠用药监护[J]. 医药导报, 2011, 30(5): 668-671.
- [3] 岳林峰. 抗凝药物华法林的安全应用[J]. 药学与临床研究, 2009, 17(5): 397-399.
- [4] 李婷, 钟磊英. 华法林药物应用中问题与预防[J]. 中国实用医药, 2009, 4(23): 148-149.
- [5] 张石革. 抗凝血药与抗血小板药治疗的药学监护[J]. 中国药房, 2010, 21(10): 944-947.
- [6] Habib G, Nashashibi M, Khateeb A, et al. Excessive prolongation of prothrombin time among patients treated with warfarin and admitted to the emergency room[J]. Eur J Intern Med, 2008, 19(2): 129-134.
- [7] 郑策, 李锦, 毛璐, 等. 药物相互作用致华法林抗凝作用增强引起出血的病例分析[J]. 中国药物应用与监测, 2011, 8(6): 356-358.
- [8] Ansell J, Hirsh J, Hylek E, et al. Pharmacology and management of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition) [J]. Chest, 2008, 133(6 Suppl): 160S-198S.
- [9] 罗晓媛, 季波, 吴新荣. 胺碘酮与华法林相互作用致 INR 值异常一例[J]. 海南医学, 2010, 21(23): 86-87.
- [10] Jack Hirsh, Valentin Fuster, Jack Ansell. American Heart Association/American College of Cardiology Foundation Guide[J]. Circulation, 2003, 107: 1692-1711.
- [11] 周超杰. 华法林在心血管疾病中的应用与监测[J]. 现代医院, 2009, 9(z2): 43-44.
- [12] 贾宝成, 庄晓文. 静滴胺碘酮对抗凝患者凝血酶原时间影响[J]. 临床军医杂志, 2003, 31(2): 15-16.

(收稿日期: 2012-11-02)